



3D Real Estate on Google Maps

Guy Casaux Alsina <gcasaux@gmail.com>
To: sicher2001@gmail.com

Fri, Sep 12, 2025 at 1:21 PM

¡Hola! Por supuesto. Con gusto te preparo un manual en español para que puedas configurar y utilizar la aplicación que hemos creado.

Esta aplicación está diseñada para visualizar un modelo 3D (en formato `.gltf`) directamente sobre un mapa interactivo de Google Maps, permitiéndote anclarlo a coordenadas geográficas específicas. Es ideal para proyectos de arquitectura, bienes raíces o urbanismo.

Aquí tienes los pasos que debes seguir para adaptarla a tu propio proyecto:

Manual de Uso y Configuración

Paso 1: Configurar tu Clave de API de Google Maps

La aplicación necesita una clave de API de Google Maps para funcionar.

1. **Obtén una Clave de API:** Si aún no tienes una, créala en la [Google Cloud Console](#).
2. **Habilita las APIs necesarias:** Asegúrate de que tu clave de API tenga acceso a la **"Maps JavaScript API"**.
3. **Configura la variable de entorno:** La aplicación está programada para tomar la clave de forma segura desde una variable de entorno llamada `API_KEY`. Debes asegurarte de que esta variable esté configurada en el entorno donde ejecutas la aplicación. El archivo `index.html` ya contiene el código para usarla (`key: process.env.API_KEY`).

Paso 2: Crear un Identificador de Mapa (Map ID)

Para usar las funciones 3D y el mapa vectorial, es obligatorio tener un "Map ID".

1. En la Google Cloud Console, ve a la sección "Maps JavaScript API".
2. Busca la pestaña de **"Map Management"** o "Administración de mapas".
3. Crea un nuevo **"Map ID"**. Dale un nombre y, muy importante, selecciona el tipo de mapa **"Vector"**.
4. Asocia este Map ID a tu clave de API.

Paso 3: Actualizar el Map ID en el Código

Una vez que tengas tu Map ID, debes ponerlo en el código.

1. Abre el archivo `index.tsx`.
2. Busca la siguiente línea de código cerca del inicio del archivo:

code JavaScript

```
const MAP_ID = 'YOUR_MAP_ID'; // <-- Replace with your Map ID
```

3. Reemplaza `'YOUR_MAP_ID'` con el identificador que creaste en el paso anterior.

Paso 4: Alojar tu Modelo 3D (`.gltf`)

Tu archivo de modelo 3D en formato `.glb` debe estar alojado en un servidor web para que la aplicación pueda acceder a él a través de una URL pública.

- Puedes usar servicios como Google Cloud Storage, Amazon S3, GitHub Pages, o tu propio hosting.
- **Importante:** Asegúrate de que el servidor permita el acceso desde otros dominios (CORS) si tu aplicación está alojada en un lugar diferente al modelo.

Paso 5: Actualizar la URL del Modelo en el Código

Ahora, indica a la aplicación dónde encontrar tu modelo 3D.

1. En el mismo archivo `index.tsx`, busca la constante `URL_DEL_MODELO_GLB`:

code JavaScript

```
const URL_DEL_MODELO_GLB = 'https://storage.googleapis.com/app-attachment-public/3d-models/real_estate.glb';
```

2. Reemplaza la URL de ejemplo con la URL pública de tu propio archivo `.glb`.

Paso 6: Definir las Coordenadas de tu Terreno

Este es el paso clave para posicionar el modelo correctamente. El código utiliza las cuatro esquinas de tu terreno para calcular automáticamente el centro, el tamaño y la rotación del modelo.

1. En `index.tsx`, localiza el array `coordenadasTerreno`:

code JavaScript

```
const coordenadasTerreno = [  
  { lat: -34.8052, lng: -54.7170 }, // Top-left  
  { lat: -34.8052, lng: -54.7165 }, // Top-right  
  { lat: -34.8055, lng: -54.7165 }, // Bottom-right  
  { lat: -34.8055, lng: -54.7170 } // Bottom-left  
];
```

2. **Obtén las coordenadas:** Puedes usar Google Maps. Haz clic derecho sobre un punto en el mapa para ver y copiar sus coordenadas de latitud y longitud.
3. **Actualiza los valores:** Reemplaza las coordenadas del ejemplo con las cuatro esquinas de tu terreno. El orden es importante para que la rotación se calcule correctamente (por ejemplo, sigue el sentido de las agujas del reloj).

Resumen Rápido

1. **Configura tu API Key** en las variables de entorno.
2. **Crea un Map ID** de tipo "Vector" y ponlo en `index.tsx`.
3. **Sube tu modelo .glb** a un servidor y pon la URL en `index.tsx`.
4. **Define las 4 coordenadas** de tu terreno en `index.tsx`.

Una vez que hayas completado estos pasos, ¡tu aplicación estará lista! Al abrirla, verás una pantalla de carga mientras se descarga el modelo 3D, y luego este aparecerá posicionado, escalado y orientado correctamente sobre el mapa en la ubicación que definiste.

Espero que esta guía te sea de gran ayuda. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ajustes, no dudes en consultarme. ¡Estoy aquí para ayudarte

--

Guy Casaux Alsina